# Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

## Laboratorio N° 6: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

**Ejercicio 1 (Capa límite)** *Considere la ecuación:*

$$\varepsilon u_{xx} - u_x = f, \qquad u(0) = \alpha, \quad u(1) = \beta, \tag{1}$$

*cuya solución exacta para el caso $f(x) = -1$ está dada por:*

$$u_\varepsilon(x) = \alpha + x + (\beta - \alpha - 1)\left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1}\right).$$

1. *Grafique la solución exacta para el caso $\alpha = 1$, $\beta = 3$ a medida que $\varepsilon \to 0$. Interprete el significado del término capa límite que se suele aplicar al comportamiento de $u_\varepsilon(x)$ para $x$ cerca del borde $\{x = 1\}$ y $\varepsilon \to 0$. ¿De qué tamaño es la capa límite?*

2. *Resuelva numéricamente la ecuación (1) usando diferencias centradas para las derivadas primera y segunda, y una malla de tamaño $h$. Grafique el error para distintos valores de $h$ y $\varepsilon$. ¿Qué ocurre si $h \gg 2\varepsilon$?*

**Ejercicio 2 (Patrones de Turing en un sistema de reacción-difusión)** *En su célebre artículo The Chemical Basis of Morphogenesis (1952), Alan Turing propuso que patrones espaciales estacionarios —como las manchas de un jaguar o las rayas de una cebra— pueden surgir espontáneamente de la interacción entre dos sustancias químicas que difunden a velocidades distintas. Este fenómeno, conocido como* ***inestabilidad de Turing****, se modela mediante un sistema de ecuaciones de reacción-difusión.*

*Considere el* ***modelo de Schnakenberg*** *en el dominio cuadrado $[0, L]^2$ con condiciones de contorno periódicas:*

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + \gamma\big(a - u + u^2 v\big)\,, \\[2ex] \dfrac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + \gamma\big(b - u^2 v\big)\,, \end{cases} \tag{2}$$

*donde $u(x, y, t)$ y $v(x, y, t)$ representan las concentraciones del activador y del inhibidor respectivamente, $D_u$ y $D_v > 0$ son sus coeficientes de difusión, y $a, b, \gamma > 0$ son parámetros cinéticos.*

1. ***Estado estacionario homogéneo.*** *Verifique que, en ausencia de difusión, el sistema (2) admite el estado estacionario espacialmente uniforme*

$$u_s = a + b, \qquad v_s = \frac{b}{(a + b)^2}.$$

*Compruebe además que, si $a$ y $b$ satisfacen $b-a>0$ y $(a+b)^3>b-a$ (verificado para los valores del punto 4), la matriz jacobiana de los términos de reacción evaluada en $(u_s, v_s)$:*

$$J=\gamma\begin{pmatrix}\dfrac{b-a}{a+b} & (a+b)^2\\ -\dfrac{2b}{a+b} & -(a+b)^2\end{pmatrix}$$

*tiene traza negativa y determinante positivo, de modo que el equilibrio es* ***linealmente estable*** *sin difusión.*

2. ***Discretización espacial (método de líneas).*** *Tome una malla uniforme de $N\times N$ puntos $\{(x_i,y_j)\}$ con paso $h=L/N$ e índices periódicos. Discretice el laplaciano $\nabla^2 w$ con el estencil estándar de 5 puntos:*

$$(\nabla^2 w)_{i,j}\approx\frac{w_{i+1,j}+w_{i-1,j}+w_{i,j+1}+w_{i,j-1}-4w_{i,j}}{h^2},$$

*donde todos los índices se toman módulo $N$.*

***Sugerencia:*** *En* `numpy`*, el laplaciano discreto puede calcularse eficientemente usando* `numpy.roll`*:*

```
def laplaciano(w, h):
    return (np.roll(w,1,0) + np.roll(w,-1,0)
          + np.roll(w,1,1) + np.roll(w,-1,1) - 4*w) / h**2
```

3. ***Esquema de Euler explícito.*** *Avance en el tiempo con paso $\Delta t$ mediante:*

$$U_{i,j}^{n+1}=U_{i,j}^n+\Delta t\Big[D_u\,(\nabla^2U^n)_{i,j}+\gamma\big(a-U_{i,j}^n+(U_{i,j}^n)^2V_{i,j}^n\big)\Big],$$
$$V_{i,j}^{n+1}=V_{i,j}^n+\Delta t\Big[D_v\,(\nabla^2V^n)_{i,j}+\gamma\big(b-(U_{i,j}^n)^2V_{i,j}^n\big)\Big].$$

*Implemente este esquema en Python.*[1] *Como condición inicial, perturbe aleatoriamente el estado estacionario:*

$$U_{i,j}^0=u_s+0{,}01\,\xi_{i,j},\qquad V_{i,j}^0=v_s+0{,}01\,\eta_{i,j},$$

*donde $\xi_{i,j},\eta_{i,j}\sim\mathcal{U}(-1,1)$ son i.i.d.*

4. ***Simulación.*** *Utilice los siguientes parámetros:*

$$a=0{,}1,\quad b=0{,}9,\quad \gamma=1000,\quad D_u=0{,}05,\quad D_v=1,\quad L=1,\quad N=100.$$

*El paso temporal $\Delta t=2\times10^{-5}$ y tiempo final $T=1{,}5$. Grafique la concentración del activador $U(x,y,T)$ usando* `plt.imshow`*. Debería observar un patrón de* ***manchas*** *(spots) que emerge espontáneamente de la perturbación aleatoria inicial.*

[1] Si se usan arreglos 2D de `numpy` para $U$ y $V$, la actualización completa se escribe en operaciones vectorizadas sin ningún bucle explícito.

5. ***Restricción de estabilidad.*** *Para el método de Euler explícito aplicado al laplaciano discreto en 2D con paso $h$, la restricción de estabilidad es:*

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{4\,D_{\max}}, \qquad D_{\max} = \max(D_u, D_v).$$

*Verifique que el paso temporal del punto anterior satisface esta condición. ¿Qué ocurre si elige $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$?*

6. ***Transición de patrones.*** *Fijando los demás parámetros, varíe la relación $d = D_v/D_u$ tomando $D_u = 1/d$ y $D_v = 1$ para $d \in \{1, 5, 10, 20, 40, 100\}$ (ajuste $\Delta t$ en cada caso para satisfacer la CFL). Para cada valor de $d$, grafique la solución en $T = 1{,}5$.*

   *(a) ¿A partir de qué valor de $d$ se observa formación de patrones?*

   *(b) ¿Qué tipo de estructuras se forman (manchas, rayas, laberintos)?*

   *(c) ¿Qué ocurre cuando $d = 1$, es decir, cuando las dos especies difunden a la misma velocidad? Justifique el resultado observado con el análisis de estabilidad del punto 1.*